TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MOBİL PROGRAMLAMA DERSI

BOZ402 Proje Önerisi:

Yapay Zeka Destekli Uyarlanabilir Türkçe Öğrenme Mobil Uygulaması
Github: https://github.com/Galiart24/turkish-learning-ai-app

21040493

Gabriela Alejandra Lopez Iriarte

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Pro. Dr. Mehmet Tekerek

Ankara, 2026

Yapay Zeka Destekli Uyarlanabilir Türkçe Öğrenme Mobil Uygulaması

Günümüzde, eğitim alanında mobil uygulamaların kullanımı önemli ölçüde artmış ve dil öğrenimi için yeni fırsatlar sunmuştur. Ancak bu araçların hepsi öğrencilerin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayamamaktadır, özellikle de Türkçe gibi yapısal olarak çok farklı dillere söz konusu olduğunda.

Bu bağlamda, bu proje yapay zeka ve uyarlanabilir öğrenmeye dayalı bir mobil uygulamanın geliştirilmesini önermektedir. Bu uygulama, İspanyolca konuşan öğrencilerin Türkçe öğrenmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje, teknoloji ile pedagojiyi birleştirerek daha verimli, kişiselleştirilmiş ve öğrencilerin karşılaştığı gerçek zorluklara uygun bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

2. Problemin Tanımı:

Türkçe öğrenmek, İspanyolca konuşan öğrenciler için iki dil arasındaki yapısal farklılıklar nedeniyle önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Türkçe eklemeli bir dildir; yani ekler kullanarak tek bir kelime içinde karmaşık anlamlar oluşturur. Buna karşılık İspanyolca, daha çok ayrı kelimeler, fiil çekimleri ve edatlar kullanarak anlam ifade eden çekimli bir dildir. Bu farklılıklar, dil bilgisi, cümle kurma ve doğru kullanım açısından zorluk yaratmaktadır.

Ayrıca öğrenciler, kelime bilgisi ile doğru dil bilgisi yapılarını birleştirmekte zorlanmaktadır. Bu durum, iletişim becerilerini doğrudan etkilemektedir. Bunun yanında, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına uygun araçların eksikliği de önemli bir sorundur. Özellikle birçok öğrencinin dili öğrenmek için sadece yaklaşık bir yılı olması, hızlı, etkili ve iyi yapılandırılmış bir öğrenme süreci gerektirmektedir.

Öte yandan, mevcut dil öğrenme uygulamalarının çoğu bazı önemli sınırlamalara sahiptir: pedagojik bir sırayı takip etmezler, dil bilgisinin düzenli ilerlemesine uymazlar ve öğrencinin performansına göre uyarlanmazlar. Ayrıca genellikle sadece kelime ezberine odaklanırlar ve dili bağlam içinde kullanmayı yeterince desteklemezler.

Sonuç olarak, öğrenciler motivasyonlarını kaybeder, hayal kırıklığı yaşar ve dili gerçek hayatta etkili bir şekilde kullanamazlar. Mevcut uygulamalar kelime öğrenimine odaklansa da, bu bilginin günlük veya akademik ortamlara aktarılmasında önemli bir eksiklik bulunmaktadır. Bu nedenle, eğitim yapısını, kişiselleştirmeyi ve teknolojiyi birleştiren bir uygulamanın geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

3. Hedef Kitle

Uygulama aşağıdaki gruplara yöneliktir:

- **Türkçe öğrenen Latin Amerikalı öğrenciler:** Bu öğrencilerin çoğu iş veya kişisel nedenlerle Türkiye'de yaşamaktadır ve günlük hayatlarında iletişim kurabilmek için dili hızlı ve pratik bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.
- **TÖMER öğrencileri (burslu veya akademik hazırlık sürecinde olanlar):** Bu öğrenciler genellikle Türkiye'de üniversiteye başlamak için Türkçe öğrenmek

zorundadır ve sınırlı bir süre içinde dili öğrenmeleri gerekir. Bu nedenle öğrenmelerini destekleyecek etkili araçlara ihtiyaç duyarlar.

- **Türkçe öğrenmek isteyen kişiler ve bağımsız öğrenenler (A1–C1 seviyeleri):** Bu kullanıcılar, farklı seviyelere uyum sağlayan, düzenli ve bağımsız öğrenmeyi destekleyen esnek bir uygulamaya ihtiyaç duyarlar.

4. Uygulama Özellikleri:
Uygulama aşağıdaki temel özelliklere sahip olacaktır:

- Yapay zeka destekli uyarlanabilir sistem.
- Kelime öğrenimi için aralıklı tekrar sistemi (SRS).
- Çift sistem:
  - Zorunlu ve yapılandırılmış dil bilgisi.
  - Serbest ve kişiselleştirilmiş kelime öğrenimi.
- Ses tanıma ile telaffuz geliştirme modülü.
- Öğrenci ilerleme takibi.
- A1–C1 seviyelerine göre yapılandırma.
- Basit, açık ve kullanıcı dostu arayüz.

5. **Kullanıcı Senaryosu:**
İspanyolca konuşan ve Türkçe öğrenmek isteyen bir öğrenci uygulamayı indirir ve ana ekrana girer; burada mevcut seviyesini, ilerlemesini ve mevcut içerikleri görebilir.

İlk aşamada öğrenci, kendi ilgi alanlarına göre kelime konularını seçebilir (örneğin yemek, seyahat veya günlük yaşam). Bu, onun hızlı bir şekilde iletişim kurmaya başlamasını ve motivasyonunu korumasını sağlar. Aynı zamanda uygulama, öğrenciyi yapılandırılmış dil bilgisi modülleri aracılığıyla yönlendirir ve bu modüllerin belirli bir sırayla tamamlanması gerekir; böylece dilde sağlam bir temel oluşturulur.

Süreç boyunca öğrenci etkileşimli alıştırmalar yapar, anında geri bildirim alır ve aralıklı tekrar sistemi (SRS) kullanır; bu sistem, doğru zamanda tekrar yapmasını sağlayarak kelime bilgisini güçlendirir ve hatırlamayı artırır.

Ayrıca öğrenci, ses tanıma teknolojisi sayesinde telaffuz çalışması yapabilir ve otomatik düzeltmeler alarak zamanla kendini geliştirebilir. Sistem aynı zamanda kullanıcının performansına göre içeriği uyarlayarak hatalarını belirler ve etkinliklerin zorluk seviyesini ayarlar. Bu şekilde öğrenci, kişiselleştirilmiş, yapılandırılmış ve sürekli bir öğrenme deneyimi yaşar; bu da dili daha iyi anlamasını ve daha verimli ilerlemesini sağlar.

6. Teknolojik Gereksinimler:
Uygulama aşağıdaki teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir:

- Android Studio
- Kotlin programlama dili
- Jetpack Compose (kullanıcı arayüzü)

- ViewModel (durum yönetimi)
- Firebase (veri tabanı ve depolama)
- Retrofit (API bağlantısı)
- OpenAI API (doğal dil işleme)
- Google Speech API (ses tanıma)

7. Tahmini Zaman Çizelgesi:
Proje 11 haftalık bir sürede geliştirilecektir:

- **Hafta 1:** Analiz ve planlama
- **Hafta 2:** Arayüz ve mimari tasarım
- **Hafta 3:** Proje kurulumu
- **Hafta 4:** Temel geliştirme
- **Hafta 5:** SRS sistemi geliştirme
- **Hafta 6:** SRS optimizasyonu
- **Hafta 7:** Dil bilgisi sistemi geliştirme
- **Hafta 8:** Modüllerin entegrasyonu
- **Hafta 9:** Yapay zeka entegrasyonu
- **Hafta 10:** Test ve hata düzeltme
- **Hafta 11:** Dokümantasyon ve teslim

8. Sonuç ve Katkı:

Bu proje, yapay zeka ve uyarlanabilir öğrenme sistemlerini kullanarak Türkçe öğrenimi için yenilikçi bir çözüm sunmakta ve İspanyolca konuşan öğrencilerin karşılaştığı zorlukları doğrudan ele almaktadır.

Bu uygulamanın en önemli katkısı, yapılandırılmış dil bilgisi öğrenimini esnek kelime öğrenimi ile birleştiren çift sistemin entegrasyonudur. Bu yaklaşım, pedagojik dengeyi korurken öğrencinin motivasyonunu sürdürmeyi sağlar ve yönlendirilmiş öğrenme ile özerklik arasında bir denge oluşturur.

Ayrıca, aralıklı tekrar sistemi (SRS) ve yapay zeka gibi teknolojilerin kullanılması, içeriğin öğrencinin performansına, hatalarına ve ilerlemesine göre uyarlanmasını sağlayarak kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Bu durum, öğrenme verimliliğini ve bilginin kalıcılığını önemli ölçüde artırır.

Eğitim açısından bakıldığında, uygulama öğrencilerin özerklik, süreklilik ve öğrenmelerini kendi kendine düzenleme becerilerini geliştirmelerini destekler. Teknolojik açıdan ise, birden fazla aracın işlevsel, modern ve öğrenci odaklı bir mobil platformda entegre edilebileceğini göstermektedir.

Son olarak, bu proje sadece Türkçe öğrenimini geliştirme potansiyeline sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda benzer özelliklere sahip diğer dillere de uyarlanabilir. Bu da projenin eğitim alanındaki etkisini genişletir ve yapay zeka temelli yeni çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlar.